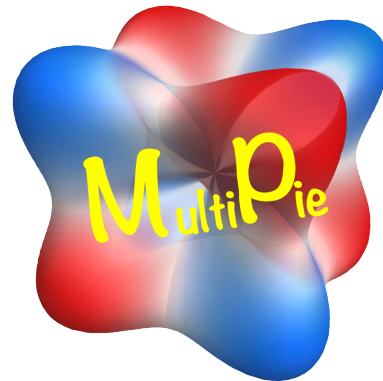


MultiPie Manual



<https://cmt-mu.github.io/MultiPie/>

for Version 2.3 (2026.7)

Hiroaki Kusunose

機能

• 群論データ

内容	結晶点群	空間群	磁気点群	磁気空間群
対称操作	✓	✓	✓	✓
Wyckoff (サイト)	✓	✓	✓	✓
Wyckoff (ボンド)	✓	✓		
指標	✓			
調和関数	✓			
活性多極子			✓	

• 対称性適合基底 (SAMB) データ

内容	結晶点群	空間群	磁気点群	磁気空間群
点群のClebsch-Gordan係数	✓			
原子 SAMB (X)	✓			
サイト/ボンド・クラスター SAMB (Y)	✓	✓		
合成 SAMB (Z)	✓	✓		

• 群論データ一覧 PDF

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/group_doc.html

• SAMB を用いた模型生成と物理量計算

\$ mp_create ./input_file.py 入力ファイル (模型) から SAMB 生成

\$ mp_analyze ./control_file.py コントロールファイル (物理量) から物理量計算

MultiPie - 対称性適合多極子基底 (SAMB)

物理的自由度 (以下の基本対称操作の固有値で分類できる)

- ・ 時間反転の偶奇 (電気 or 磁気)
- ・ 空間反転の属性 (極性 or 軸性)
- ・ 空間回転の異方性 (ランクと成分)

$$X_{lm} (X = Q, G, T, M)$$

時間 / 空間	極性	軸性
偶	Q (電気)	G (電気トロイダル)
奇	T (磁気トロイダル)	M (磁気)

点群は回転群の部分群

ユニタリー変換

点群の既約表現で分類

(Γ, n): 既約表現と多重度

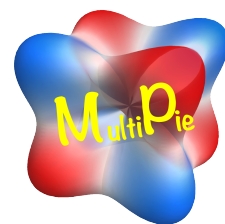
γ : 成分

$$X_{lm} \rightarrow X_{l\Gamma n\gamma} = \sum_m c_{\Gamma n\gamma}^{lm} X_{lm}$$

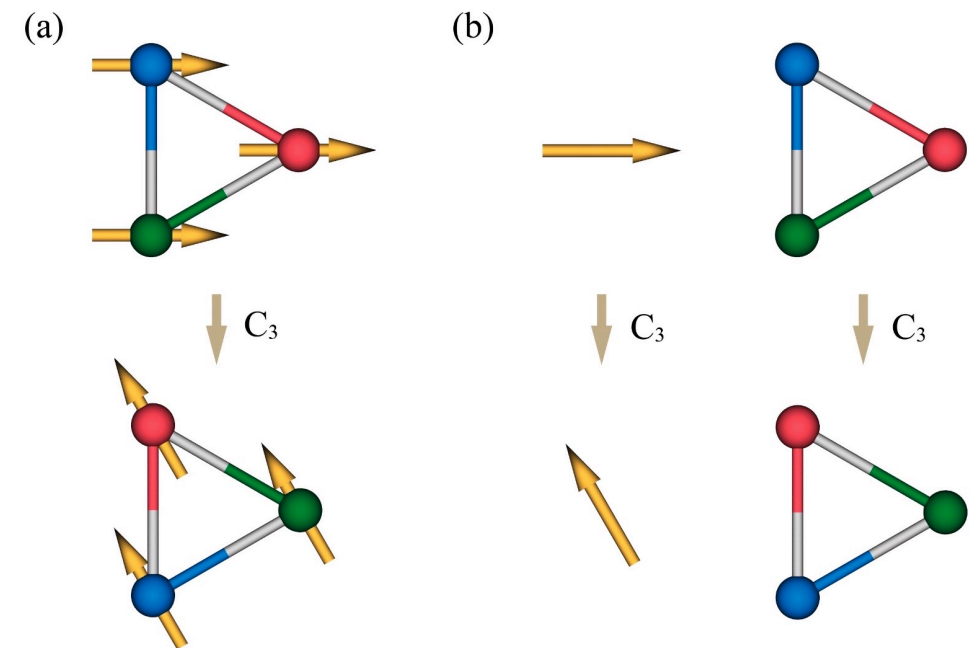
点群の対称操作 = 内部自由度と構造 (空間位置) とに独立に作用

- ・ 内部自由度 (atomic multipole) X_{lm}
- ・ 構造 (cluster multipole) Y_{lm}
- ・ 合成基底 (combined multipole)

$$Z_{lm} = \sum_{l_1 m_1, l_2 m_2} c_{lm}^{l_1 m_1, l_2 m_2} X_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2}$$



$$\Rightarrow \{ Z_j \}$$



対称操作

内部自由度
(atomic)

構造
(クラスター)

MultiPie - 模型構築 (例：グラフェン)

入力ファイル

```
# graphene_in.py
graphene_in = {
    "model": "graphene", # name of model.
    "group": 191, # No. of space group.
    "cell": {"c": 4}, # set large enough interlayer distance.
    #
    "site": {"C": ("[1/3,2/3,0]", "pz")}, # positions of C site and its orbital.
    "bond": [{"C", "C", [1, 2]}], # C-C bonds up to 2nd neighbors.
    #
    "spinful": False, # spinless.
    #
    "SAMB_select": {"X": []},
}
```

炭素サイト (代表)
p_z 軌道のみ

C-C 間ホッピング
最近接、次近接サイトまで

スピンレス基底

Q, G, T, M 全てのタイプ

生成 \$ mp_create ./graphene_in.py

モデル出力 ./graphene/graphene.pdf

モデル構造 ./graphene/graphene.qtdw

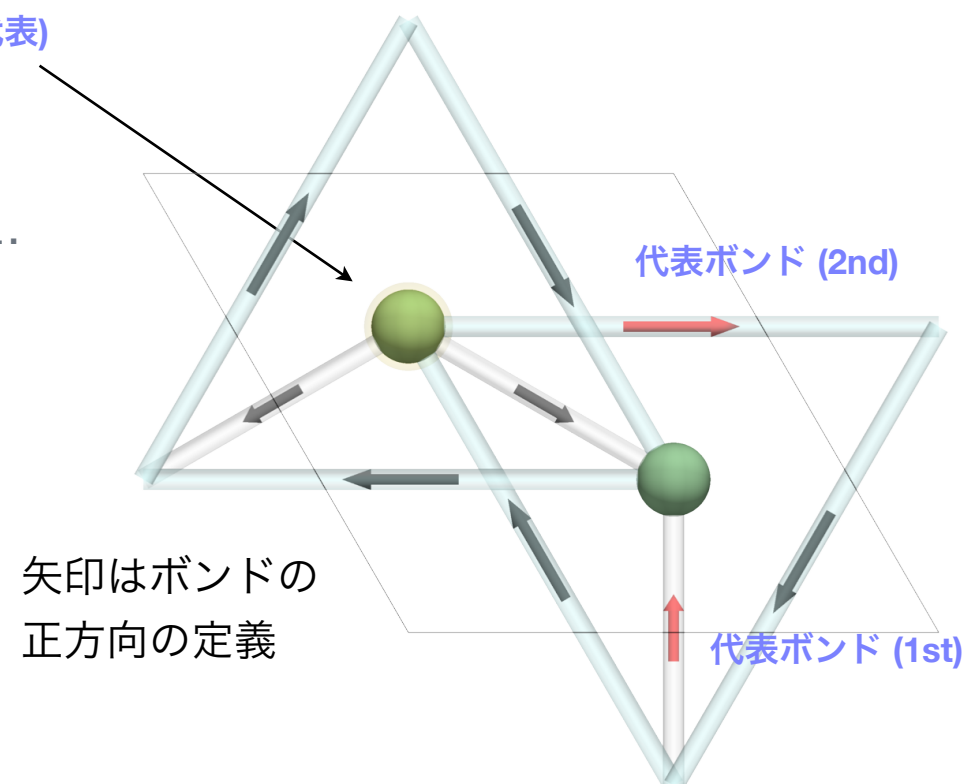


Table 2: Harmonics **SAMB の対称性**

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
1	$Q_0(A_{1g})$	A_{1g}	0	Q, T	-	-	1
2	$G_1(A_{2g})$	A_{2g}	1	G, M	-	-	z
3	$Q_3(B_{1u})$	B_{1u}	3	Q, T	-	-	$\frac{\sqrt{10}y(3x^2-y^2)}{4}$
4	$Q_3(B_{2u})$	B_{2u}	3	Q, T	-	-	$\frac{\sqrt{10}x(x^2-3y^2)}{4}$
5	$Q_{1,1}(E_{1u})$	E_{1u}	1	Q, T	-	1	x
6	$Q_{1,2}(E_{1u})$				-	2	y

ランク,成分
(既約表現)

continued ...

異方性

Table 3: dimension = 2 **ハミルトニアン行列の基底**

#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)
0	$ p_z\rangle @C(1)$	1	$ p_z\rangle @C(2)$

Table 4: Atomic basis (orbital part only)

orbital	definition
$ p_z\rangle$	z

atomic 基底の定義

スピフルの場合は
 $x \rightarrow (x, \uparrow), (x, \downarrow)$ 等

MultiPie - 模型 (例：グラフェン)

サイトクラスターの基底

Table 7: 'C' (#1) site cluster (2c), $-6m2$ Wyckoff (サイト) とサイトシンメトリー

SL	position ($\mathbf{s}$)	mapping
1	[0.33333, 0.66667, 0.00000]	[1,2,3,10,11,12,16,17,18,19,20,21]
2	[0.66667, 0.33333, 0.00000]	[4,5,6,7,8,9,13,14,15,22,23,24]

分率座標と対称性マッピング

ボンドクラスター (最近接) の基底

Table 8: 1-th 'C'-'C' [1] (#1) bond cluster (3a@3f), ND, $|\mathbf{v}| = 0.57735$ (cartesian) Wyckoff (ボンド@サイト) と双方向性, ボンド距離

SL	vector ($\mathbf{v}$)	center ($\mathbf{c}$)	mapping	head	tail	$\mathbf{R}$ (primitive)
1	[0.33333, 0.66667, 0.00000]	[0.50000, 0.00000, 0.00000]	[1,-4,-8,11,-13,16,20,-23]	(2,1)	(1,1)	[0,-1,0]
2	[-0.66667,-0.33333, 0.00000]	[0.00000, 0.50000, 0.00000]	[2,-5,-7,10,-14,17,19,-22]	(2,1)	(1,1)	[1,0,0]
3	[0.33333,-0.33333, 0.00000]	[0.50000, 0.50000, 0.00000]	[3,-6,-9,12,-15,18,21,-24]	(2,1)	(1,1)	[0,0,0]

分率座標と対称性マッピング

(副格子, +並進)

$\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{ket (tail)}} - \mathbf{R}_{\text{bra (head)}}$

ボンドクラスター (次近接) の基底

Table 9: 2-th 'C'-'C' [1] (#2) bond cluster (6b@6l), ND, $|\mathbf{v}| = 1.0$ (cartesian)

SL	vector ($\mathbf{v}$)	center ($\mathbf{c}$)	mapping	head	tail	$\mathbf{R}$ (primitive)
1	[1.00000, 0.00000, 0.00000]	[0.83333, 0.66667, 0.00000]	[1,-11,16,-20]	(1,1)	(1,1)	[-1,0,0]
2	[0.00000, 1.00000, 0.00000]	[0.33333, 0.16667, 0.00000]	[2,-10,17,-19]	(1,1)	(1,1)	[0,-1,0]
3	[-1.00000,-1.00000, 0.00000]	[0.83333, 0.16667, 0.00000]	[3,-12,18,-21]	(1,1)	(1,1)	[1,1,0]
4	[-1.00000, 0.00000, 0.00000]	[0.16667, 0.33333, 0.00000]	[4,-8,13,-23]	(2,1)	(2,1)	[1,0,0]
5	[0.00000,-1.00000, 0.00000]	[0.66667, 0.83333, 0.00000]	[5,-7,14,-22]	(2,1)	(2,1)	[0,1,0]
6	[1.00000, 1.00000, 0.00000]	[0.16667, 0.83333, 0.00000]	[6,-9,15,-24]	(2,1)	(2,1)	[-1,-1,0]

MultiPie - 模型 (例：グラフエン)

合成SAMB

全基底数

— SAMB: 20 (all 20) —

← ボンド長だけ異なる重複を除いた基底数

● C : 'C' site-cluster サイトクラスター名

- * bra: $\langle p_z |$
- * ket: $|p_z\rangle$ **atomic SAMBの基底**
- * wyckoff: 2c **Wyckoff (サイト)**

$$\boxed{z1} \quad Q_0^{(c)}(A_{1g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_0^{(s)}(A_{1g}) \quad \text{合成SAMBの表式}$$

$$\boxed{z5} \quad Q_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_3^{(s)}(B_{1u}) \quad \text{atomic x site-cluster}$$

基底の
通し番号

● C;C_001_1 : 'C'-'C' bond-cluster **ボンドクラスター名** (tail; head_近接数_多重度)

- * bra: $\langle p_z |$
- * ket: $|p_z\rangle$ **atomic SAMBの基底**
- * wyckoff: 3a@3f **Wyckoff (ボンド@サイト)**

$$\boxed{z2} \quad Q_0^{(c)}(A_{1g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_0^{(b)}(A_{1g}) \quad \text{合成SAMBの表式}$$

$$\boxed{z6} \quad T_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})T_3^{(b)}(B_{1u}) \quad \text{atomic x bond-cluster}$$

$$\boxed{z9} \quad T_{1,1}^{(c)}(E_{1u}) = \frac{\sqrt{2}Q_0^{(a)}(A_{1g})T_{1,1}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

$$\boxed{z10} \quad T_{1,2}^{(c)}(E_{1u}) = \frac{\sqrt{2}Q_0^{(a)}(A_{1g})T_{1,2}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

atomic SAMB 行列

- bra: $\langle p_z |$
- ket: $|p_z\rangle$ **atomic SAMBの基底**

$$\boxed{x1} \quad Q_0^{(a)}(A_{1g}) = [1] \quad 1 \times 1 \text{ 行列}$$

サイト&ボンドクラスターのベクトル

** Wyckoff: 2c **Wyckoff (サイト)**

$$\boxed{y1} \quad Q_0^{(s)}(A_{1g}) = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \quad \text{2サイト クラスタ}$$

$$\boxed{y2} \quad Q_3^{(s)}(B_{1u}) = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right]$$

** Wyckoff: 3a@3f **Wyckoff (ボンド@サイト)**

$$\boxed{y3} \quad Q_0^{(b)}(A_{1g}) = \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right] \quad \text{3ボンド クラスタ}$$

$$\boxed{y4} \quad T_3^{(b)}(B_{1u}) = \left[\frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3} \right]$$

$$\boxed{y5} \quad T_{1,1}^{(b)}(E_{1u}) = \left[0, -\frac{\sqrt{2}i}{2}, \frac{\sqrt{2}i}{2} \right]$$

...

コントロールファイル

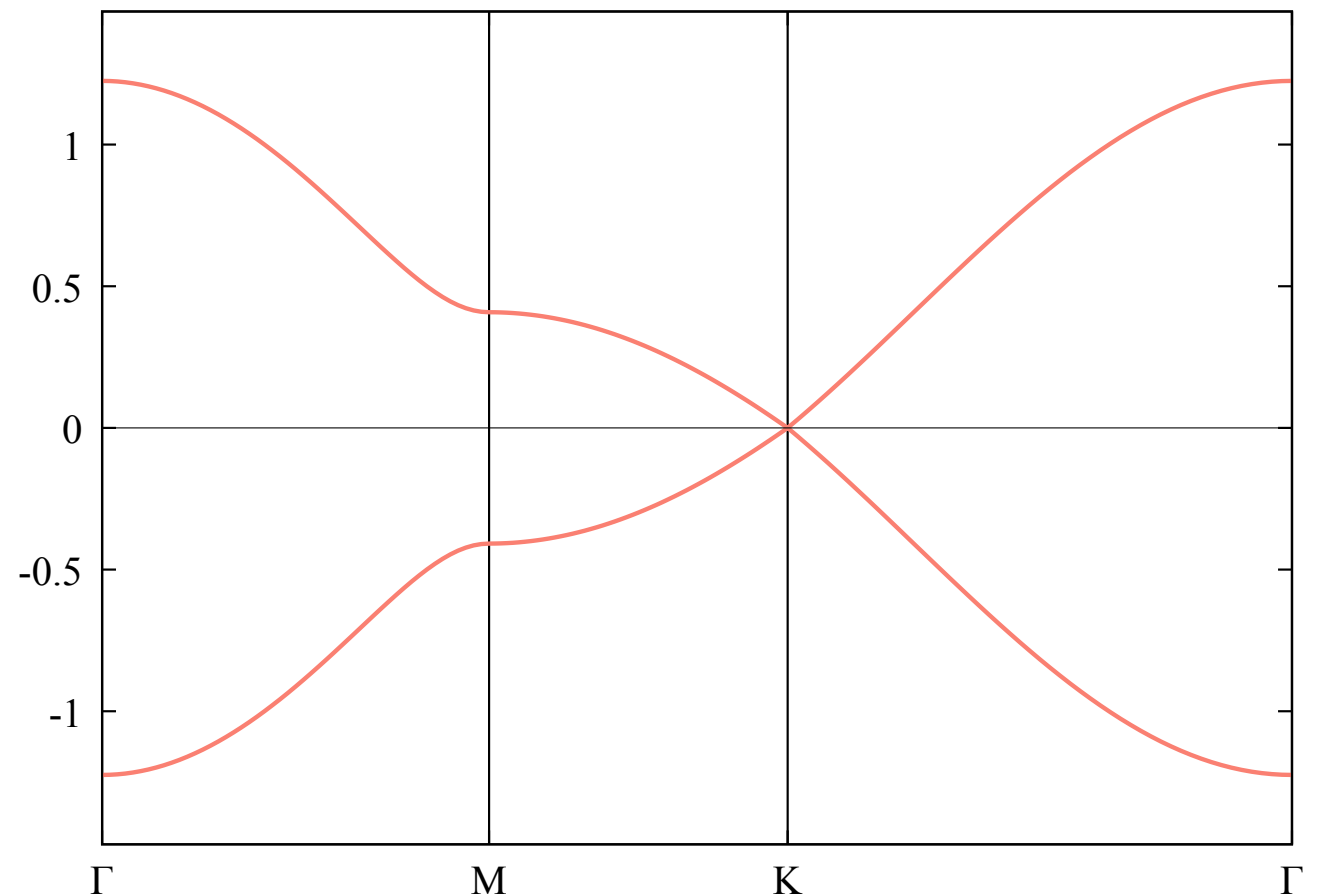
```
# graphene_ctrl.py
graphene_ctrl = {
    "samb": {
        "model": "graphene",    モデル名
        "parameter": {
            "z2": 1.0,          使用するSAMBの通し番号と係数
        },
        "samb_figure": True,    SAMBのQtDrawファイルを生成
    },
    "output": {
        "dispersion": {
            "k_point": {"Γ": "[0,0,0]", "K": "[1/3,1/3,0]", "M": "[1/2,0,0]"},    波数点の定義
            "k_path": "Γ-M-K-Γ",          高対称ラインの指定 (- でつなぐ、不連続点は | を挟む)
        },
    },
}
```

分析 & 出力

(鋭意作成中)

```
$ mp_analyze ./graphene_ctrl.py
```

バンド分散 [./graphene/output/graphene_dispersion.pdf](#)



MultiPie - 行列要素 (例：グラフェン)

行列要素ファイル `./graphene/graphene_matrix.py`

```
graphene = {
    "model": "graphene",
    "source": "graphene.pkl",
    "date": "2026-07-12 10:23:48",
    "select": {      基底選択に用いたフィルター条件
        "X": ["Q", "G", "M", "T"],
        "l": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
        ...
    },
    "dimension": 2,  基底行列の次元
    "ket_site": {
        "pz@C(1)": [0.3333333333333333, 0.6666666666666666, 0.0],
        "pz@C(2)": [0.6666666666666666, 0.3333333333333333, 0.0]
    },
    "index": {("C", 1, 1): (0, 1), ("C", 2, 1): (1, 1)},  (原子, 副格子, 軌道ランク) → (ブロック行列の先頭番号, ブロック行列のサイズ)
    "vector": {      クラスタとボンドベクトル (primitive cell) の対応
        "C": [[0.0, 0.0, 0.0]],
        "C;C_001_1": [[0.33333333, 0.66666666, 0.0], [-0.66666666, -0.33333333, 0.0], [0.33333333, -0.33333333, 0.0]],
        ...
    },
    "cluster": {      基底番号とクラスタの対応
        "z1": "C",
        "z2": "C;C_001_1",
        ...
    },
    "matrix": {      基底番号: {(n1, n2, n3, m, n): (行列要素, ボンド番号), ... }
        "z1": {(0, 0, 0, 0, 0): ("sqrt(2)/2", 0), (0, 0, 0, 1, 1): ("sqrt(2)/2", 0)},
        "z2": {(0, -1, 0, 1, 0): ("sqrt(6)/6", 1), (1, 0, 0, 1, 0): ("sqrt(6)/6", 2), ...},
        ...
    }
}
```

波数空間の行列要素

$$\mathbf{k} = 2\pi(\kappa_1 \mathbf{b}_1 + \kappa_2 \mathbf{b}_2 + \kappa_3 \mathbf{b}_3) \quad \text{分率波数 (primitive cell)}$$

$$[\mathbb{Z}_j(\mathbf{k})]_{m,n} = \sum c(n_1, n_2, n_3, m, n) e^{2\pi i \boldsymbol{\kappa} \cdot (\mathbf{R} - \mathbf{r}_m + \mathbf{r}_n)}$$

単位格子内の分率座標
(primitive cell)

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$

(primitive cell)

e.g.

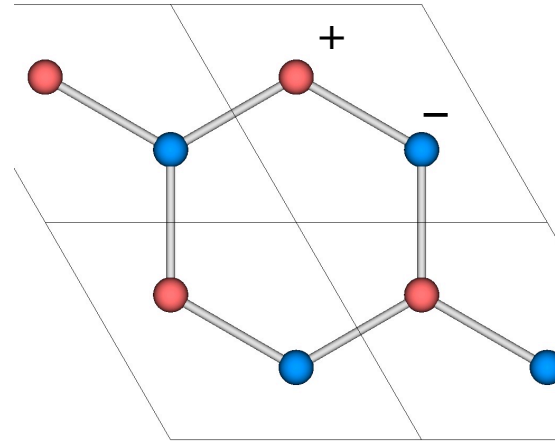
```
position = list( graphene["ket_site"].values() )
r_m, r_n = position[m], position[n]
```

恒等表現以外の基底

質量項 `samb/graphene_C.qtdw (y2)`

$$\boxed{\text{z5}} \quad Q_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_3^{(s)}(B_{1u})$$

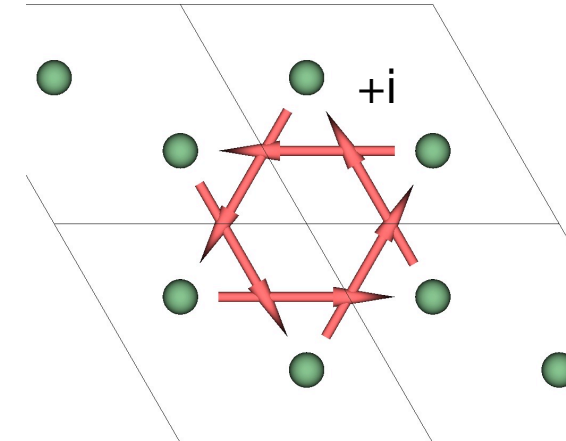
$$\boxed{\text{y2}} \quad Q_3^{(s)}(B_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$



Haldane 磁気フラックス `samb/graphene_C;C_002_1.qtdw (y10)`

$$\boxed{\text{z4}} \quad M_1^{(c)}(A_{2g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})M_1^{(b)}(A_{2g})$$

$$\boxed{\text{y10}} \quad M_1^{(b)}(A_{2g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$$



表面 Rashba SOC `spinful = True` で模型構築を行えば、全基底は 80 (all 80) になる

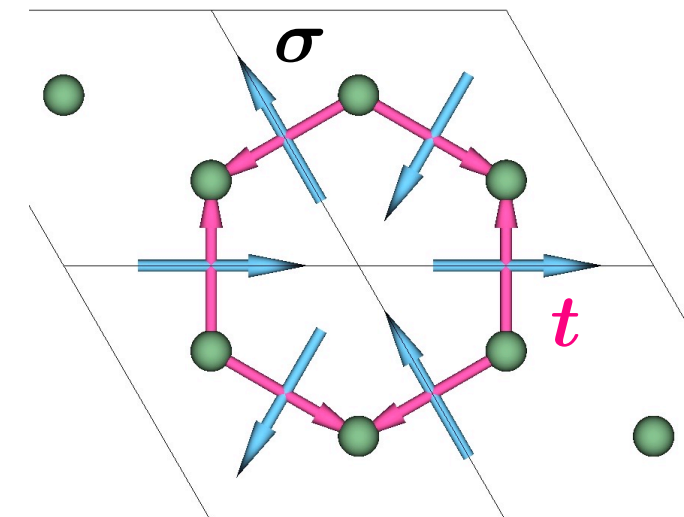
$$\boxed{\text{z12}} \quad Q_1^{(1,-1;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{2}M_{1,1}^{(1,-1;a)}(E_{1g})T_{1,2}^{(b)}(E_{1u})}{2} - \frac{\sqrt{2}M_{1,2}^{(1,-1;a)}(E_{1g})T_{1,1}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

$$\boxed{\text{x3}} \quad M_{1,1}^{(1,-1;a)}(E_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\text{x4}} \quad M_{1,2}^{(1,-1;a)}(E_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\text{y5}} \quad T_{1,1}^{(b)}(E_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} & \frac{\sqrt{2}i}{2} \end{bmatrix}$$

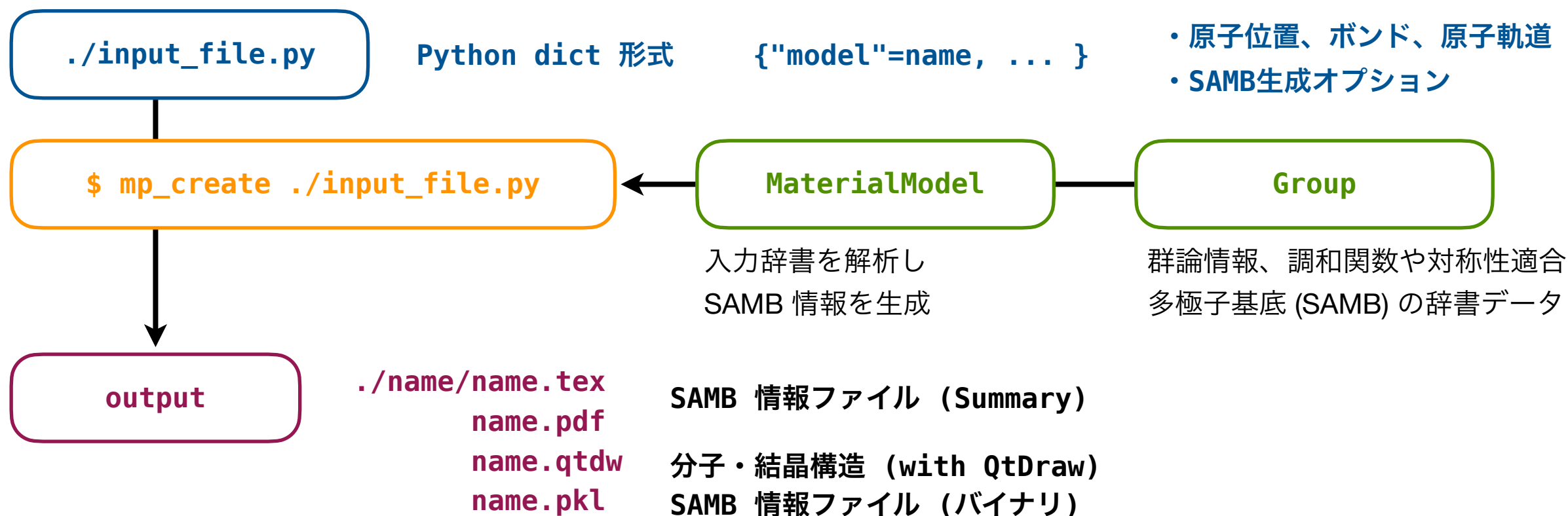
$$\boxed{\text{y6}} \quad T_{1,2}^{(b)}(E_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{3} & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$$



模型生成と物理量計算

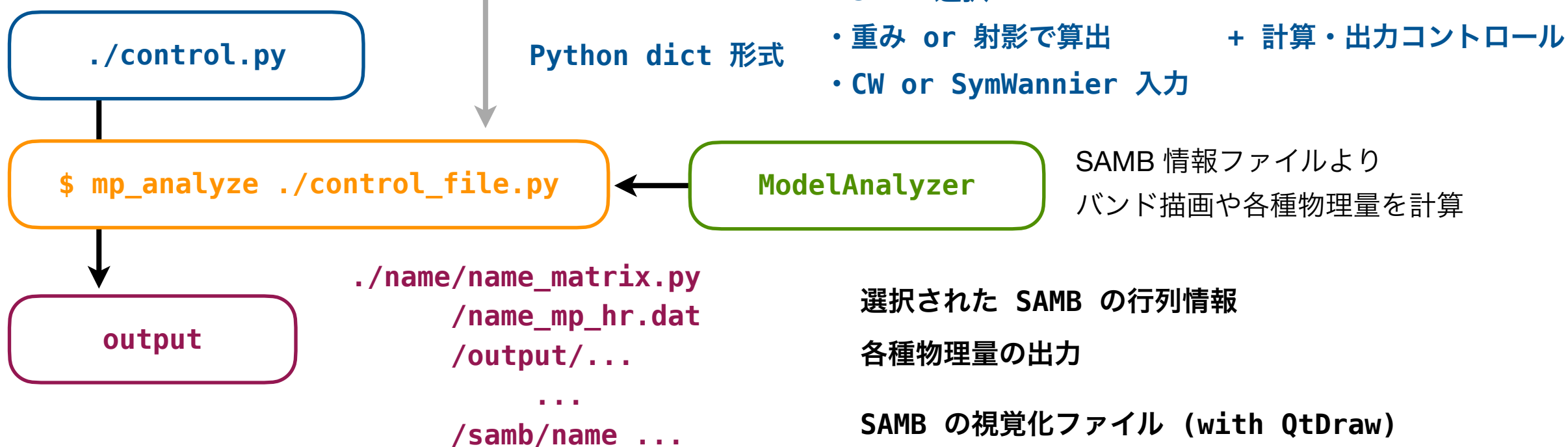
1. 模型の生成

```
from multipie import Group, MaterialModel
```



2. バンド描画、各種物理量計算 (鋭意作成中)

```
from multipie import ModelAnalyzer
```



MultiPie - 入力ファイル (mp_create)

入力ファイル

省略時のデフォルト値

```
default_model = {
  "model": "unknown",      モデル名：生成フォルダ名やファイル名のプレフィックスに用いられる
  "group": "C1",           結晶点群または空間群名 (シェーンフリース記号 or 空間群番号)
  "cell": {},              単位格子パラメータ (a, b, c, alpha, beta, gamma)
  "spinful": False,        スピNFL軌道か？
  "site": {},              単位格子内の代表サイト "name": ([分率座標], [軌道リスト])
  "bond": [],              単位格子内の代表ボンド ("tail", "head", [ボンド近接リスト])
  "SAMB_select": { # select combined SAMB.          生成するSAMBのフィルター条件
    "X": ["Q", "G"], # type, "Q/G/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
    "s": [], # spin, 0/1, []=all.
  },
  "atomic_select": { # select atomic SAMB.          生成する原子SAMBのフィルター条件
    "X": [], # type, "Q/G/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
    "s": [], # spin, 0/1, []=all.
  },
  "site_select": { # select site-cluster SAMB.      生成するサイトクラスターSAMBのフィルター条件
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
  },
  "bond_select": { # select bond-cluster SAMB.      生成するボンドクラスターSAMBのフィルター条件
    "X": [], # type, "Q/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
  },
  ...
}
```

MultiPie - 入力ファイル (mp_create)

```

...

"toroidal_priority": False,    トロイダルを優先的に生成するか？
"max_neighbor": 10,    # for DFT fitting, e.g. =200.    ボンド探索の最大近接数
"search_cell_range": (-2, 3, -2, 3, -2, 3),    ボンド探索の最大単位格子範囲
    # (a1, a2, a3) range. for DFT fitting, e.g.=(-10, 10, -10, 10, -10, 10).
"qtdraw": {    QtDraw生成オプション
    "create": True,    # create QtDraw file ?    生成するか？
    "mode": "standard",    # mode, "standard/detail".    標準 or 詳細？
    "view": None,    # [a,b,c], if None, default=[6,5,1].    デフォルトの視点
    #
    "rep_site": True,    # show representative site ?    代表サイトをハイライトするか？
    "rep_bond": True,    # show representative bond ?    代表ボンドをハイライトするか？
    #
    "max_neighbor": 5,    # max. neighbor to draw.    表示ボンドの最大近接数
    "cell_mode": None,    # "off/single/all", if None, single for SG, off for PG.    単位格子の枠の表示法
    "scale": None,    # default or magnification scale.    サイトやボンドの大きさ・太さをスケールするか？
    "site_radius": 0.07,    # base site radius.    サイトのデフォルト半径
    "bond_width": 0.02,    # base bond width.    ボンドのデフォルト太さ
},
"pdf": {    PDF生成オプション
    "create": True,    # create PDF file ?    生成するか？
    "common_samb": True,    # display common SAMB ?    共通のボンドSAMB情報を表示？
    "harmonics": True,    # display harmonics ?    調和関数情報を表示？
    "max_neighbor": 5,    # max. neighbor to write (None: all).    ボンド情報の最大近接数
},
}

```

MultiPie - コントロールファイル (mp_analyze)

コントロールファイル 省略時のデフォルト値

```
default_control = {
  "mode": "samb",   モード: samb (SAMBのみ), wannier (Wannier入力のみ), symcw (SAMBとwannier) を用いる
  "samb": {
    "model": "unknown",   モデル名 or None
    "select": {   SAMBを抽出する条件: S=サイト名, R=軌道ランク, N=隣接ボンド
      # "site": [("A", [1,2])],   Sまたは(S,[R])形式のリスト
      # "bond": [[0,1,2]],   S1;S2, [N], (S1;S2,[N]), (S1;S2,R1;R2,[N])いずれかの形式のリスト
      # "X": [],   SAMBのタイプ: Q,G,T,Mのリスト ([])は全タイプ
      # "l": [],   SAMBのランク: 0,1,...,11のリスト ([])は全ランク
      # "Gamma": ["A1g"],   SAMBの既約表現リスト: ("IR"は恒等表現, [])は全て
      # "s": [],   SAMBの内部ランク: 0, 1のリスト ([])は全て
    },
    "parameter": {   有限な値をもつ重み (float/sympy) 空辞書+wannierの場合、射影算出
      # "z1": 1.0,   ファイル名の場合は「./name/ファイル名」を読み込み
    },
    "samb_figure": False,   SAMBの視覚化?
    "k_multipole": False,   運動量表示を生成?
    "NG_sum_rule": False,   Nambu-Goldstoneモードの和則を課すか?
  },
  "wannier": {   DFT-Wannierで得られた情報を利用
    "seedname": None,   情報ファイル名 +(.win, .nnkp, .hr.dat/hr_cw.dat)を読み込む
    "ket_wannier": [],   Wannier基底のリスト [site-cluster名, 副格子, 軌道名], 空なら自動判別
  },
  "output": {   物理量計算のための情報
    "dir": "output",   出力フォルダ名
    "fourier": { "tb_gauge": True },   原子位置を位相に含む(TBゲージ)?
    "dos": False,   DOSを計算?
    "dispersion": {   バンド分散
      "power": None,   プロット時の分散のべき [None=1]
      "k_path": "",   高対称パス: "-"でつなぐ、不連続点"|" [空文字はデフォルトパス、k_pointも自動生成]
      "k_point": {"Γ": "[0,0,0]"},   波数点の定義(primitive,fractional)
      "local": [],   局所演算子期待値 (Sx,Sy,Sz,Lx,Ly,Lz,Qu,Qv,Qyz,Qxz,Qxy)
      "z": [],   期待値 (SAMB番号) 未実装
    },
  },
}
```

Group クラス

初期化 結晶点群、結晶空間群、磁気点群、磁気空間群のクラス生成

Group(tag, with_opt=False)

tag

例

・ 結晶点群	"PG:no", "Schoenflies"	no = 1 - 47	"PG:5", "C3v"
・ 結晶空間群	"SG:no", "Schoenflies", no	no = 1 - 230	"SG:152", "D3^2", 152
・ 磁気点群	"MPG:HM_id"	HM_id = PG.no.ID	"MPG:12.3.8"
・ 磁気空間群	"MSG:BNS_id"	BNS_id = SG.no	"MSG:152.3"

with_opt 追加データをロードするか? **group.opt[key]**

辞書キー	内容
harmonics_multipole	多極子調和関数 (dipole, quadrupole, octupole)
harmonics_irrep	既約表現ごとの調和関数 (既約表現 → ランク、番号)
representation_matrix	表現行列

全体情報 **Group.global_info()**

辞書キー	内容	辞書キー	内容
id_set	カテゴリ別 tag 一覧	harmonics	調和関数関係：ランク上限、名称・定義など
tag	ユニーク tag → 慣用 tag	response_tensor	応答テンソル関係：テンソル・多極子定義
id	慣用 tag → ユニーク tag	root_cluster	クラスターSAMB関係
character	指標関係：alias と適合関係		

APIの詳細

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/group.html

Group - プロパティ & メソッド

プロパティ

✓：あり、→：参照

プロパティ名	内容	PG	SG	MPG	MSG
ID	群のID	✓	✓	✓	✓
info	群の名称情報 → 以下に詳細あり	✓	✓	✓	✓
group_type	群のタイプ	✓	✓	✓	✓
is_point_group	点群か？	✓	✓	✓	✓
is_hexagonal_group	六方晶・三方晶か？	✓	✓	✓	✓
is_magnetic_group	磁気群か？	✓	✓	✓	✓
symmetry_operation	対称操作の辞書 → 以下に詳細あり	✓	✓	✓	✓
wyckoff	Wyckoff (サイト)の辞書 → 以下に詳細あり	✓	✓	✓	✓
wyckoff	Wyckoff (ボンド)の辞書 → 以下に詳細あり	✓	✓		
character	指標の辞書 → 以下に詳細あり	✓	→	→	→
harmonics	調和関数の辞書 → 以下に詳細あり	✓	→	→	→
active_multipole	活性多極子の辞書 → 以下に詳細あり	→	→	✓	→
opt	オプションの辞書	✓			

メソッド

✓：あり、→：参照

メソッド名	機能	PG	SG	MPG	MSG
cg	点群のClebsch-Gordan係数の取得	✓	→		
atomic_basis	原子軌道の辞書の取得	✓	✓	✓	✓
atomic_samb	原子 SAMB (X) の取得 → 以下に詳細あり	✓	→	→	→
cluster_samb	クラスター SAMB (Y) の取得 → 以下に詳細あり	✓	✓		
combined_samb	合成 SAMB (Z) の取得 → 以下に詳細あり	✓	✓		
multipole_cluster_samb	原子軌道とクラスターの合成 SAMB の取得	✓	✓		
create_atomic_samb_L	指定されたLの原子 SAMB の取得	✓	→	→	→
combined_object	原子軌道とクラスターの組み合わせオブジェクトの取得	✓	✓		

メソッド

✓：あり、→：参照

メソッド名	機能	PG	SG	MPG	MSG
<code>create_cell_site</code>	単位格子内のサイト生成	✓	✓	✓	✓
<code>create_cell_bond</code>	単位格子内のボンド生成	✓	✓	✓	✓
<code>create_cell_vector</code>	単位格子内のベクトル生成	✓	✓	✓	✓
<code>create_cell_multipole</code>	単位格子内の軌道生成	✓	✓	✓	✓
<code>find_wyckoff</code>	Wyckoffの検索	✓	✓		
<code>find_wyckoff_site</code>	Wyckoffサイトの検索	✓	✓		
<code>find_wyckoff_bond</code>	Wyckoffボンドの検索	✓	✓		
<code>name</code>	群の表示用テキストの取得	✓	✓	✓	✓
<code>latex</code>	群の表示用 LaTeX の取得	✓	✓	✓	✓
<code>response_tensor</code>	応答テンソルの取得	→	→	✓	→
<code>response_tensor_all</code>	すべての応答テンソルの取得	→	→	✓	→
<code>transform_atomic_samb</code>	原子 SAMB の方域表示から立方・六方表示への変換	✓	✓	✓	✓
<code>transform_vector</code>	ベクトルを対称操作したセットへ変換	✓	✓	✓	✓
<code>transform_multipole</code>	軌道を対称操作したセットへ変換	✓	✓	✓	✓
<code>tag_atomic_basis</code>	原子軌道の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_atomic_basis_proj</code>	オプション指定の原子軌道の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_irrep</code>	既約表現の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_multipole</code>	多極子基底の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_symmetry_operation</code>	対称操作の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓

Group - PointGroup (PG)詳細

プロパティ詳細 (PG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	Schoenflies 記号のテキスト	MPG	関連MPG (type IIの最初のMPG)
international	国際表記の LaTeX	MSG	関連MSG (PG→MPG→MSG)
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	"0" (点群)
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶?
setting	セッティング	SO	対称操作
PG	= ID	SO_gen	対称操作 (生成子)
SG	関連SG (同じPGのうち最初のSG)		

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	det	行列式 sympy
generator	生成子対称操作タグ	so_matrix	対称操作行列 (2s+1x2s+1) (デカルト)
cartesian	対称操作行列 (3x3) sympy (デカルト)	product	積表
fractional	対称操作行列 (3x3) sympy (分率)	mapping	親群の対称操作との対応表

- ・ 対称操作はInternational Table Volume A (ITA)やBilbao (BCS)と同順
- ・ PGとSGの対称操作は部分並進を除いて同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順
- ・ s=0,1の軌道基底は[1], [x,y,z]の順

wyckoff["site"/"bond"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a", "3b@3a", etc.

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	conventional	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率)
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率)	primitive	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率)
reference	代表サイト (3) sympy (分率)	reference	代表ボンド (3+3, vector+center) (分率)
mapping	対称操作対応表 (1番から)	mapping	対称操作対応表 (1番から, 逆向きは負符号)
bond	ボンドリスト		

- ・ 標準セッティングのみ (unique b axes, origin choice 2, hexagonal axes, abc)
- ・ WyckoffサイトはITAやBCSと同順

character

辞書キー	内容	辞書キー	内容
conjugacy	共役類タグリスト	polar_axial_conversion	極性・軸性対応表
dimension	既約表現の次元	symmetric_product	既約表現の対称積
table	指標表 (共役類の最初の対称操作)	anti_symmetric_product	既約表現の反対称積
table_full	指標表 (全対称操作)		

- ・ $w_p = e^{2\pi i/3}$, $w_m = e^{-2\pi i/3}$
- ・ 複素数の指標を得るには、点群タグに"-c"を追加

harmonics

多極子タグ **PGMultipoleType** (X, l, Gamma, n, p, s, k, x) → (デカルト座標基底、ユニタリ行列 $\langle m | \gamma \rangle$ 、対称性表現)

- ・ ユニタリ行列は $m = [l, l-1, \dots, -l][\gamma]$ の順
- ・ multiplicity, componentの"-1"は1種類の意味
- ・ 複素数表現を得るには点群タグに"-c"を追加
- ・ 多極子タグは (Gamma, l, Q/G, n, p) 順にソート済

Group - SpaceGroup (SG)詳細

プロパティ詳細 (SG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	Schoenflies 記号のテキスト	MPG	関連MPG (SG→PG→MPG)
international	国際表記の LaTeX	MSG	関連MSG (type IIの最初のMSG)
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	格子 (A,B,C,P,I,F,R)
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶?
setting	セッティング	SO	対称操作
PG	関連PG (ユニーク)	SO_gen	対称操作 (生成子)
SG	= ID		

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	fractional	対称操作行列 (4x4) sympy (分率, 慣用)
generator	生成子対称操作タグ	plus_set	位置シフト (3) sympy (分率, 慣用)
cartesian	対称操作行列 (4x4) sympy (デカルト, 慣用)	so_matrix	対称操作行列 (2s+1x2s+1) (デカルト)

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ PGとSGの対称操作は部分並進を除いて同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順
- ・ s=0,1の軌道基底は[1], [x,y,z]の順

wyckoff["site"/"bond"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a", "3b@3a", etc.

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	bond	ボンドリスト
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率, 慣用, no plus)	conventional	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率, 慣用, no plus)
primitive	Wyckoffサイト (3) sympy (分率, 最小)	primitive	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率, 最小)
reference	代表サイト (3) sympy (分率, 慣用, plus)	reference	代表ボンド (3+3, vector+center) (分率, 慣用, plus)
mapping	対称操作対応表 (1番から)	mapping	対称操作対応表 (1番から, 逆向きは負符号)

- ・ 標準セッティングのみ (unique b axes, origin choice 2, hexagonal axes, abc)
- ・ WyckoffサイトはITAやBCSと同順

SAMB取得

atomic_samb(basis_type, rank_bra_ket, mask_bra_ket=None) 原子SAMBの辞書を取得

basis_type

- (J,M; L) 軌道 "jml" 軌道角運動量Lを指定した全角運動量基底
- (L, γ , σ) 軌道 "lgs" 軌道角運動量Lの方域基底 (スピンフル)
- (L, γ) 軌道 "lg" 軌道角運動量Lの方域基底 (スピンレス)

rank_bra_ket bra, ketの軌道ランク (L1, L2)

mask_bra_ket 軌道ランク内の取り出す基底の組 ([M1], [M2])。([int],[int]), ([str],[str]), (str,str), (ndarray,ndarray) が可

- SAMBは [(Q/G/TM), s, k, Gamma, l, n] 順にソート済
- mask_bra_ketの(ndarray,ndarray)や(str,str)はユニタリ一行列 $\langle \text{JML/Lgs/Lg} \mid n \rangle$ を表す。

cluster_samb(wp, cluster_type=None) クラスターSAMBの辞書を取得

wp Wyckoff 記号

cluster_type site, bond_s (対称), bond_a (反対称), vector (ベクトル), bond (対称+反対称)

- SAMBは [(Q/G/TM), Gamma, (k,) l, n, p] 順にソート済 [kはベクトルの時のみ]

combined_samb(a_samb_key, c_samb_key, toroidal_priority=False, **kwargs) 合成SAMBの辞書を取得

a_samb_key, c_samb_key 原子/クラスターSAMB辞書の全キー

toroidal_priority トロイダル多極子を優先的に生成するか？

kwargs フィルターオプション (キーワード: X, l, Gamma, s)

- SAMBは [(Q/G/TM), s, k, Gamma, l, n, p] 順にソート済

原子SAMBの辞書

$(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB matrix}], [\text{symmetry}])$ 既約表現の成分をまとめたリスト

属性	内容	属性	内容
x	タイプ (Q, G, T, M)	p	クラスター多重度 (-1 or a, b, ...)
l	ランク (0, 1, 2, ..., 11)	s	内部自由度ランク (0, 1, 2, 3)
Gamma	既約表現	k	内部自由度成分 (-s, -s+1, ..., s)
n	多重度 (同一既約表現, -1 or 1, 2, ...)	x	内部自由度タイプ (q or g)

クラスターSAMBの辞書

site $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$ サイトクラスター
bond_s $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$ 対称ボンドクラスター
bond_a $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$ 反対称ボンドクラスター
vector $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector-vector}], [\text{symmetry}])$ ベクトルクラスター
bond 対称ボンドクラスター + 反対称ボンドクラスター

・省略時は(p=-1, s=k=0, x="q")

Group - Magnetic PG (MPG)詳細

プロパティ詳細 (MPG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	PG.no.ID	MPG	= ID
international	国際表記の LaTeX	MSG	関連MSG (最初のMSG)
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	"0" (点群)
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶?
setting	セッティング	type	磁気タイプ I, II, III
PG	関連PG (ユニーク)	SO	対称操作
SG	関連SG (MPG→MSG→SG)		

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	det	行列式 sympy
cartesian	対称操作行列 (3x3) sympy (デカルト座標)	tr_sign	時間反転符号 sympy
fractional	対称操作行列 (3x3) sympy (分率座標)		

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順

wyckoff["site"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a"

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	reference	代表サイト (3) sympy (分率)
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率)	mapping	対称操作対応表 (1番から)

active_multipole

活性多極子のリスト

Group - Magnetic SG (MSG)詳細

プロパティ詳細 (MSG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	SG.no	SG	関連SG (ユニーク)
BNS	Belov-Neronova-Smirnova (国際記号) の LaTeX	MPG	関連MPG (ユニーク)
OG	Opechowski-Guccione 記号の LaTeX	MSG	= ID
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	格子 A, B, C, P, I, F, R
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶?
setting	セッティング	type	磁気タイプ I, II, III, IV
PG	関連PG (ユニーク)	SO	対称操作

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	det	行列式 sympy
cartesian	対称操作行列 (4x4) sympy (デカルト, 慣用)	tr_sign	時間反転符号 sympy
fractional	対称操作行列 (4x4) sympy (分率, 慣用)		

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順

wyckoff["site"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a"

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	reference	代表サイト (3) sympy (分率)
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率)	mapping	対称操作対応表 (1番から)

MaterialModel クラス

MaterialModel - クラス概要

初期化 構造、対称性と原子軌道情報からモデルを生成

MaterialModel(**topdir=None**, **verbose=False**)

topdir 作業ディレクトリのトップ (省略時は現在のディレクトリ)

verbose ログ情報を表示するか

辞書 https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/material_model.html

群クラス (プロパティ) **MaterialModel.group**

関数

関数名	内容	関数名	内容
x	atomic SAMB を取得	y	クラスター SAMB を取得
z	合成 SAMBを取得	analyze	入力データを解析
cell_site_primitive	最小格子のサイト位置を取得	clear	情報の初期化
get_atomic_samb	atomic SAMB の集合を取得	get_cluster_samb	クラスター SAMB の集合を取得
get_combined_samb	合成 SAMB の集合を取得	get_combined_samb_matrix	合成 SAMB の行列を取得
get_hr	ハミルトニアン行列の取得	get_ket_site	ket と対応するサイト情報を取得
get_multipole_expression	多極子の表式を取得	get_samb_matrix	ハミルトニアン行列情報を取得
ket	基底のリスト (LaTeX表記)	load	モデル情報(バイナリ)の読み込み
save	モデル情報のバイナリ保存	save_pdf	モデル情報(PDF)の保存
save_samb_hr	SAMB行列のhr形式保存	save_samb_matrix	SAMB行列の保存
save_samb_qtdraw	SAMB描画の保存	save_view	構造ファイルの保存

APIの詳細

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/material_model.html

ModelAnalyzer クラス

ModelAnalyzer - クラス概要

初期化 模型情報を用いて各種物理量の計算とファイル出力

ModelAnalyzer(**N1=50**, **N2=50**, **N3=50**, **topdir=None**, **verbose=False**)

N1, **N2**, **N3** 波数点グリッドの分割数

topdir 作業ディレクトリのトップ (省略時は現在のディレクトリ)

verbose ログ情報を表示するか

プロパティ

プロパティ名	内容	プロパティ名	内容
HR	ハミルトニアン行列 (実空間)	model	MaterialModel オブジェクト
name	モデル名	output	コントロール (output 関連)
samb	コントロール (samb 関連)	wannier	コントロール (wannier 関連)

関数

analyze(**control**) コントロールの読み込み、物理量計算、出力

control コントロール ファイル名 or 辞書

set_grid_size(**N1**, **N2**, **N3**) 波数点グリッドの設定

N1, **N2**, **N3** 波数点グリッドの分割数

APIの詳細

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/model_analyzer.html